Chemische bindingen en roosters

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Welke binding?

Kijk naar de soort elementen: metaal met niet-metaal geeft een ionbinding, twee niet-metalen een atoombinding, twee metalen een metaalbinding.

1 **a) ionbinding · b) atoombinding · c) metaalbinding**

2 **a) ionbinding · b) atoombinding · c) metaalbinding**

3 Leg uit waarom een metaal met een niet-metaal een ionbinding vormt.
Het metaal staat zijn valentie-elektronen gemakkelijk af en het niet-metaal neemt ze op. Zo ontstaan er ionen met tegengestelde lading, die elkaar aantrekken.
Dit is de reden achter de hele regel: het ene geeft, het andere neemt, en de tegengestelde ladingen trekken elkaar aan.

2 Ionen en formules

De lading van een ion volgt uit de groep: groep 1 geeft er één af, groep 2 twee, en de halogenen nemen er één op.

4 Welk ion?

a) Na plus · b) Ca twee plus · c) Cl min

5 Welke formule?

a) NaCl · b) $CaCl_2$ · c) MgO

Tel de ladingen altijd na: ze moeten samen nul geven. Daarom $CaCl_2$ en niet CaCl.

6 Waarom is de formule van calciumchloride $CaCl_2$ en niet CaCl?

Calcium geeft twee elektronen af en chloor neemt er één op. Je hebt dus twee chloride-ionen nodig om de ladingen te laten opgaan tegen elkaar.

De formule van een ionverbinding is altijd de kleinste verhouding waarin de ladingen opgaan tegen elkaar.

3 Enkelvoudig, dubbel of drievoudig?

Tel hoeveel elektronen een atoom nog tekort komt. Twee atomen die er elk drie tekort komen, delen drie paren.

7 Welke binding?

a) enkelvoudig · b) dubbel · c) drievoudig

Stikstof komt drie elektronen tekort, dus delen de twee atomen drie paren. Daarom is stikstofgas zo moeilijk te laten reageren.

8 Hoeveel elektronenparen delen de twee atomen in een stikstofmolecule?

drie

9 Hoeveel bindingen maakt koolstof gewoonlijk?

vier

Koolstof heeft vier valentie-elektronen en maakt dus vier bindingen. Dat ene feit draagt de hele organische chemie.

4 Uitgebreid: de Lewisstructuur

In een Lewisstructuur staat elk streepje voor een paar elektronen. Tussen twee atomen is het bindend, bij één atoom is het vrij.

10 Wat is het?

a) een bindend elektronenpaar · b) een vrij elektronenpaar

11 Leg uit hoeveel vrije elektronenparen een zuurstofatoom in water heeft, en waarom.

Twee. Zuurstof heeft zes valentie-elektronen; twee ervan zitten in de bindingen met de waterstofatomen, en de vier andere vormen twee vrije paren.

Reken het altijd na vanuit het aantal valentie-elektronen: zes min twee in bindingen geeft vier, dus twee vrije paren.

12 Wat is het oxidatiegetal van een element in een enkelvoudige stof?

nul

13 Welk oxidatiegetal heeft zuurstof meestal?

min twee

Zuurstof is min twee, behalve in peroxiden. Die regel heb je nodig om elk ander oxidatiegetal te berekenen.

5 Welk rooster?

Het rooster volgt uit de binding: ionen geven een ionrooster, moleculen een molecuulrooster, een netwerk van atoombindingen een atoomrooster.

14 **a) ionrooster · b) atoomrooster · c) metaalrooster**

15 **a) molecuulrooster · b) atoomrooster · c) molecuulrooster**

Let op het verschil tussen een molecuulrooster en een atoomrooster: bij jood liggen er losse moleculen naast elkaar, bij kwarts hangt alles aan elkaar.

6 Eigenschappen verklaren

Verklaar een eigenschap altijd uit het rooster: hoe sterk de deeltjes samenhangen, en of er iets kan bewegen.

16 Waarom heeft een ionrooster een hoog smeltpunt en toch een breekbare structuur?

De aantrekking tussen de ionen is in alle richtingen sterk, en dat geeft een hoog smeltpunt. Schuif je de lagen een stukje op, dan komen gelijke ladingen tegenover elkaar en stoten die elkaar af, zodat het kristal breekt.

Dit is de klassieke combinatie: sterk maar bros. Sterk omdat de aantrekking groot is, bros omdat één verschuiving gelijke ladingen tegenover elkaar brengt.

17 Waarom geleidt keukenzout pas als het gesmolten of opgelost is?

In het vaste rooster zitten de ionen op hun plaats. Pas als ze kunnen bewegen, kunnen ze lading vervoeren.

Geleiden vraagt bewegende ladingen. Vast zout heeft de ladingen wel maar ze zitten vast.

18 Waarom heeft een molecuulrooster een laag smelt- en kookpunt?

Binnen de molecule zijn de bindingen sterk, maar tussen de moleculen is de aantrekking zwak. Er is dus weinig energie nodig om de moleculen van elkaar los te maken.

Het verschil tussen de binding bìnnen en tùssen de moleculen is wat een laag kookpunt verklaart. Die twee niet verwisselen is de hele vraag.

19 Een metaal geleidt elektriciteit, glanst en is plooibaar. Verklaar die drie eigenschappen met de elektronenzee.

De elektronen zijn vrij en kunnen dus lading vervoeren, en ze kaatsen het licht terug, wat de glans geeft. De ionen kunnen over elkaar schuiven zonder dat de binding breekt, en daarom is een metaal plooibaar.

Alle drie de eigenschappen komen uit dezelfde elektronenzee. Noem ze dus niet los van elkaar.

7 Vooruitlopen op de stof

Je kan uit een formule al veel voorspellen. Zie je een metaal en een niet-metaal, dan weet je het rooster en dus ook de eigenschappen.

20 Je krijgt de brutoformule van een stof met een metaal en een niet-metaal erin. Wat kan je al voorspellen?

Dat het een ionverbinding is, opgebouwd uit een ionrooster van ionen. Een hoog smeltpunt en geleiden in opgeloste toestand horen daar ook bij.

21 Een stof die uit twee verschillende elementen bestaat, noem je een ternaire stof.

niet waar

Twee elementen is binair, drie is ternair. De naam komt van het aantal elementen, niet van het aantal atomen.

22 Hoe heet de kleinste verhouding waarin de ionen in een ionrooster voorkomen?

de formule-eenheid

De formule-eenheid is geen molecule: in een ionrooster bestaan er geen losse deeltjes, enkel een verhouding.

8 Diamant en grafiet

Diamant en grafiet bestaan uit dezelfde atomen. Elk verschil tussen hen komt dus uit de structuur, niet uit de stof.

23 **In diamant is elk koolstofatoom aan vier andere gebonden, in alle richtingen; in grafiet aan drie, in lagen. Diamant geleidt niet, grafiet wel, want daar is per atoom één elektron vrij. Diamant is heel hard, grafiet is zacht, want de lagen schuiven over elkaar.**

Vier bindingen in alle richtingen tegenover drie in lagen: daaruit volgen de hardheid, de geleiding en de zachtheid alle drie.